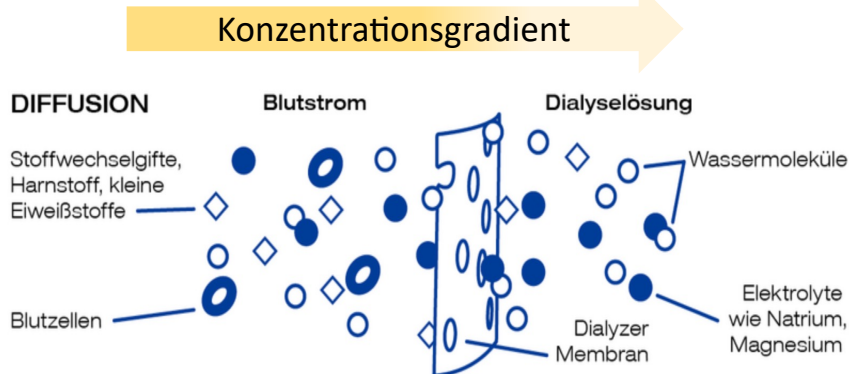


CVVHD – Funktionsprinzip Filtermembran

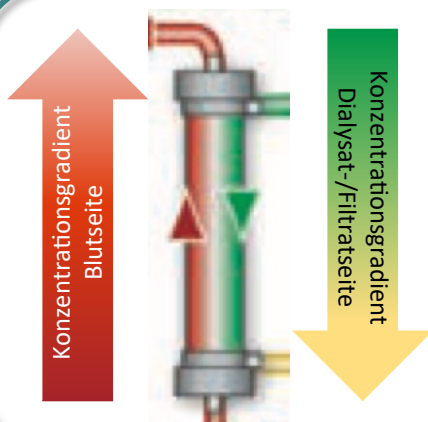
Hämofilter aus porösen Hohlfasern (= semipermeable Membran)

- Blut fließt im inneren der Hohlfasern
- Dialysat umspült Fasern von außen
- Konzentrationsgradient zwischen hochkonzentrierter Blut- und niedrigkonzentrierter Dialysatseite
- Verstärkung des Gradienten durch Gegenstromprinzip im Filteranschluss



Elimination durch Diffusion

nieder- und mittelmolekulare Stoffe wie harnpflichtige Substanzen, Elektrolyte, Glukose und Wasser passieren die semipermeable Membran. Höhermolekulare Stoffe wie große Proteine oder feste Blutbestandteile werden zurückgehalten.



Gegenstromprinzip im Filter

Blut und Dialysat fließen in entgegengesetzte Richtungen durch den Filter. So bleibt der Konzentrationsgradient annähernd konstant und das Dialysat kann maximal aufgesättigt werden.

Flößen beide Flüssigkeiten in dieselbe Richtung, stellte sich nach einer Weile ein Konzentrationsgleichgewicht bei ca. 50 % der Eliminationsrate ein.



CVVHD – Funktionsprinzip Filtermembran

Quellen

Fresenius Medical Care (2012)

„**Das multiFiltrate-System:**

Ihre Entscheidung für eine optimale Therapie“

https://www.freseniusmedicalcare.com/fileadmin/data/de/pdf/Healthcare_Professionals/Akut/Br_multiFiltrate_Product_24.01.13_D.pdf (Abruf Nov. 2024)

Fresenius Medical Care (2022)

„**Setups für die kontinuierliche Nierenersatztherapie**“